Министерство науки и высшего образования РФ

Пензенский государственный университет

Кафедра «Вычислительная техника»

Отчёт

По лабораторной работе №1

По дисциплине «Логика и основа алгоритмизации в информационных системах».

На тему «Простые структуры данных»

Выполнили студенты группы 25ВВВ3:

Ратьков Д. И.

Градсков А.Д

Приняли:

к.т.н., доцент Юрова О.В.

к.т.н., доцент Деев М.В

Пенза 2026

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

Простые структуры данных

Цель работы: Научиться работать с простыми структурами данных в языке С, а также освоить операции создания, инициализации, обработки и поиска данных в одномерных и двумерных массивах и структурах.

Практическая часть

Задание 1

Задание: написать программу, вычисляющую разницу между максимальным и минимальным элементами массива.

Листинг:

```
#include <stdio.h>

int main(void)

{

   int a[10] = { 5, 3, 8, 1, 9, 2, 7, 4, 6, 0 };

   int max = a[0], min = a[0];

   int i;

   for (i = 1; i < 10; i++)

   {

      if (a[i] > max) max = a[i];

      if (a[i] < min) min = a[i];

   }

   printf("Massiv: ");

   for (i = 0; i < 10; i++) printf("%d ", a[i]);

   printf("\n");

   printf("Max element: %d\n", max);

   printf("Min element: %d\n", min);

   printf("Difference: %d\n", max - min);

   return 0;}
```

Пояснение к программе:

НАЧАЛО

```
ЦЕЛЫЙ массив a[10] = {5, 3, 8, 1, 9, 2, 7, 4, 6, 0}
ЦЕЛЫЙ max = a[0]
ЦЕЛЫЙ min = a[0]
ЦЕЛЫЙ i

ДЛЯ i ОТ 1 ДО 9 ВЫПОЛНИТЬ
   ЕСЛИ (a[i] > max) ТО
      max = a[i]
   КОНЕЦ ЕСЛИ

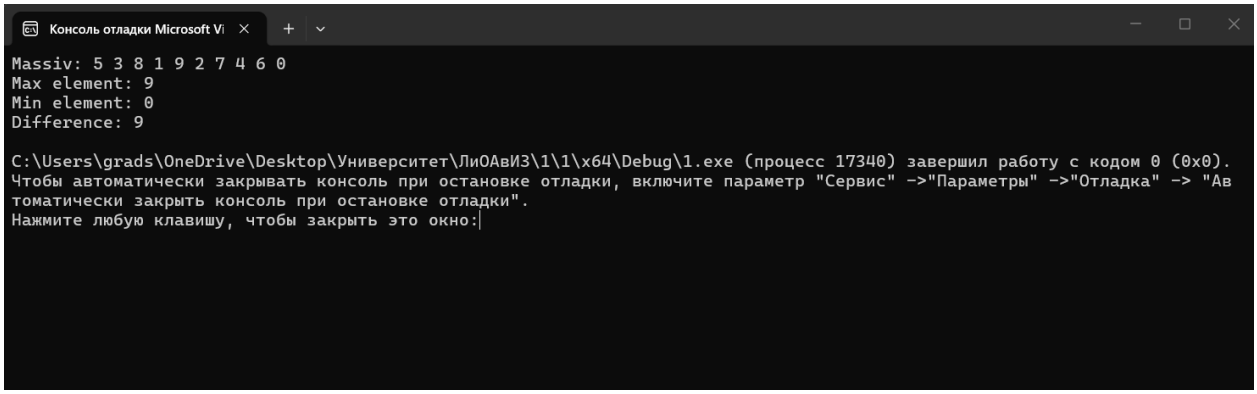
   ЕСЛИ (a[i] < min) ТО
      min = a[i]
   КОНЕЦ ЕСЛИ
КОНЕЦ ЦИКЛА

ВЫВЕСТИ "Massiv: "
ДЛЯ i ОТ 0 ДО 9 ВЫПОЛНИТЬ
   ВЫВЕСТИ a[i], " "
КОНЕЦ ЦИКЛА
ВЫВЕСТИ новую_строку

ВЫВЕСТИ "Max element: ", max
ВЫВЕСТИ "Min element: ", min
ВЫВЕСТИ " Difference: ", (max - min)

КОНЕЦ
```

Результат выполнения:



Задание 2

Задание: написать программу, реализующую инициализацию массива случайными числами.

Листинг:

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>

int main(void)
{
    int n = 10;
    int a[10];
    int i;
     srand(time(NULL));
     for (i = 0; i < n; i++)
        a[i] = rand() % 100;
     printf("Result:\n");
    for (i = 0; i < n; i++)
        printf("%d ", a[i]);
    printf("\n");
     return 0;
}
```

Пояснение к программе:

```
НАЧАЛО
    ЦЕЛЫЙ n = 10
    ЦЕЛЫЙ массив a[10]
    ЦЕЛЫЙ i

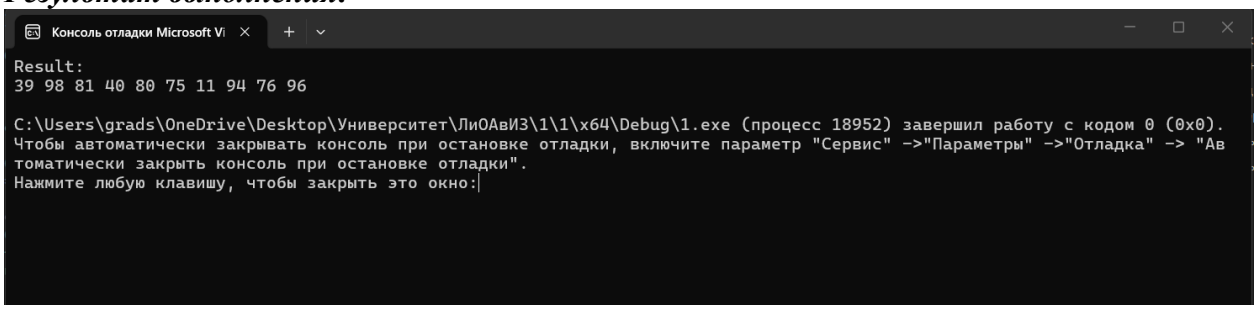
    ВЫЗВАТЬ srand(текущее_время)
```

```
ДЛЯ i ОТ 0 ДО n-1 ВЫПОЛНИТЬ
    a[i] = ВЫЗВАТЬ rand() % 100
КОНЕЦ ЦИКЛА

ВЫВЕСТИ "Result:" ДЛЯ i ОТ 0 ДО n-1 ВЫПОЛНИТЬ
    ВЫВЕСТИ a[i], " "
КОНЕЦ ЦИКЛА
ВЫВЕСТИ новую_строку

КОНЕЦ
```

Результат выполнения:



Задание 3

Задание: написать программу, реализующую создание массива произвольного размера, вводимого с клавиатуры.

Листинг:

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <time.h>

int main(void)

{

   int n, i;

   int* a;

    printf("Size: ");

   if (scanf("%d", &n) != 1 || n <= 0)

   {

      printf("Error size\n");
```

```
return 1;
```

```
    }
     a = (int*)malloc(n * sizeof(int));
    if (a == NULL)
    {
        printf("Error memory\n");
        return 1;
    }
     srand((unsigned int)time(NULL));
    for (i = 0; i < n; i++)
        a[i] = rand() % 100;
     printf("Result:\n", n);
    for (i = 0; i < n; i++)
        printf("%d ", a[i]);
    printf("\n");
     free(a);
     return 0;
}
```

Пояснение к программе:

```
НАЧАЛО
    ЦЕЛЫЙ n, i
    УКАЗАТЕЛЬ НА ЦЕЛОЕ *a

    ВЫВЕСТИ "Size: "
    СЧИТАТЬ n

    a = ВЫЗВАТЬ malloc(n * размер(int))
```

```
ЕСЛИ (a РАВНО NULL) ТО
    ВЫВЕСТИ "Error"

     ВОЗВРАТ 1
КОНЕЦ ЕСЛИ

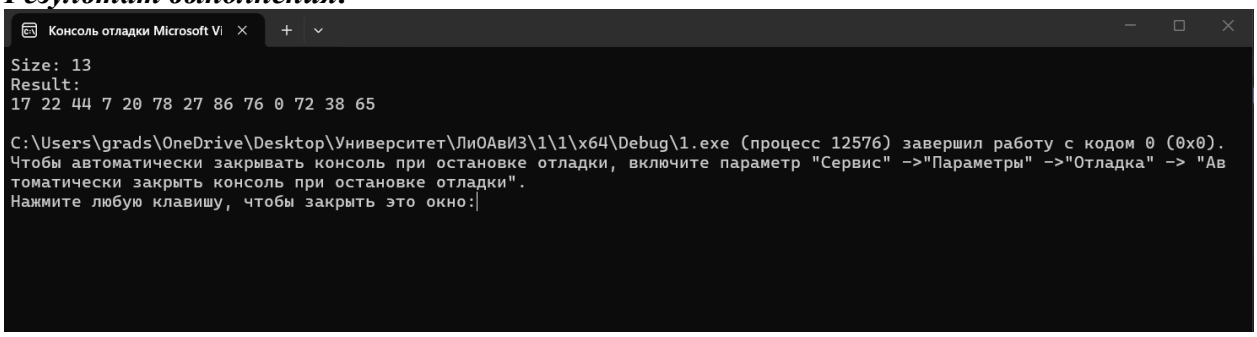

 ВЫВЕСТИ " Result:"
 ДЛЯ i ОТ 0 ДО n-1 ВЫПОЛНИТЬ
    СЧИТАТЬ a[i]
КОНЕЦ ЦИКЛА

ВЫВЕСТИ " Result:”
ДЛЯ i ОТ 0 ДО n-1 ВЫПОЛНИТЬ
    ВЫВЕСТИ a[i], " "
КОНЕЦ ЦИКЛА
ВЫВЕСТИ новую_строку

ВЫЗВАТЬ free(a)
ВОЗВРАТ 0

КОНЕЦ
```

Результат выполнения:



Задание 4

Задание: написать программу, вычисляющую сумму значений в каждом столбце (или строке) двумерного массива.

Листинг:

```
#include <stdio.h>
```

```
#define ROWS 2

#define COLS 5
```

```
int main(void)
{
    int a[ROWS][COLS] = {
        {1, 2, 3, 4, 5},
        {6, 7, 8, 9, 10}
    };
    int i, j;
    int colSum[COLS] = { 0 };

    printf("Bivariate massiv:\n");
    for (i = 0; i < ROWS; i++)
    {
        for (j = 0; j < COLS; j++)
            printf("%3d ", a[i][j]);
        printf("\n");
    }

    for (j = 0; j < COLS; j++)
    {
        for (i = 0; i < ROWS; i++)
            colSum[j] += a[i][j];
    }

    printf("Sum by columns:\n");
    for (j = 0; j < COLS; j++)
        printf("Columns %d: %d\n", j, colSum[j]);
```

```
    return 0;
}
```

Пояснение к программе:

```
НАЧАЛО
    КОНСТАНТА ROWS = 2
    КОНСТАНТА COLS = 5

    ЦЕЛЫЙ массив a[ROWS][COLS] = {{1, 2, 3, 4, 5}, {6, 7, 8, 9, 10}}
    ЦЕЛЫЙ i, j
    ЦЕЛЫЙ массив colSum[COLS] = {0, 0, 0, 0, 0}

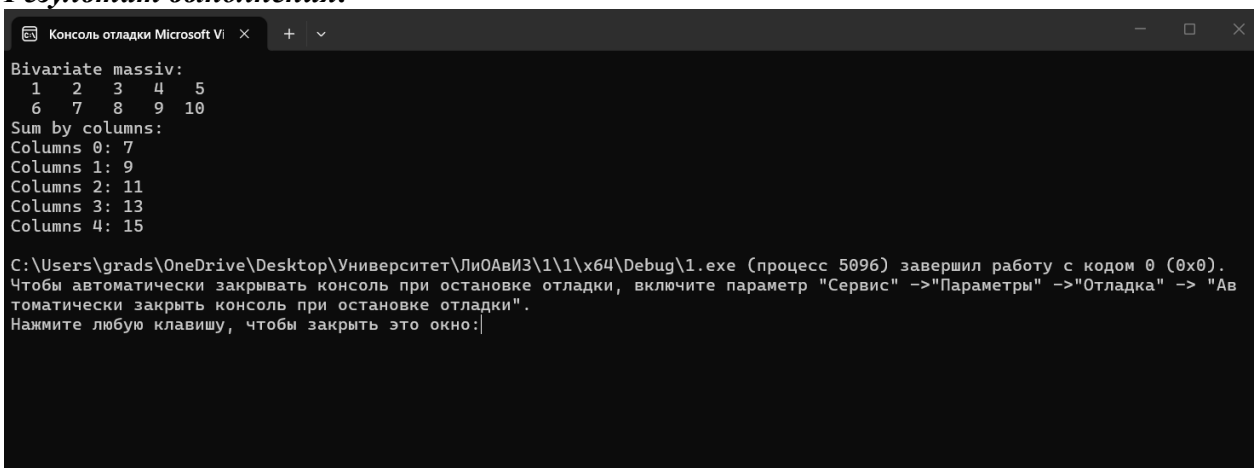
    ВЫВЕСТИ " Bivariate massiv:"
    ДЛЯ i ОТ 0 ДО ROWS-1 ВЫПОЛНИТЬ
        ДЛЯ j ОТ 0 ДО COLS-1 ВЫПОЛНИТЬ
            ВЫВЕСТИ a[i][j] с_выравниванием
        КОНЕЦ ЦИКЛА
        ВЫВЕСТИ новую_строку
    КОНЕЦ ЦИКЛА

    ДЛЯ j ОТ 0 ДО COLS-1 ВЫПОЛНИТЬ
        ДЛЯ i ОТ 0 ДО ROWS-1 ВЫПОЛНИТЬ
            colSum[j] = colSum[j] + a[i][j]
        КОНЕЦ ЦИКЛА
    КОНЕЦ ЦИКЛА

    ВЫВЕСТИ " Sum by columns:"
    ДЛЯ j ОТ 0 ДО COLS-1 ВЫПОЛНИТЬ
        ВЫВЕСТИ "Column ", j, ": ", colSum[j]
    КОНЕЦ ЦИКЛА
```

КОНЕЦ

Результат выполнения:



Задание 5

Задание: написать программу, осуществляющую поиск среди структур student структуру с заданными параметрами (фамилией, именем и т.д.).

Листинг:

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS

#include <stdio.h>

#include <string.h>

 struct student

{

   char  famil[20];

   char  name[20];

   char facult[20];

   int Nomzach;

};

 int main(void)

{

   struct student stud[3] = {

       {"Ivanov", "Petr", "FIT", 12345},

       {"Sidorov", "Alexei", "FEN", 54321},

       {"Kozlova", "Marina", "FIT", 67890}

   };
```

```
 char searchFamil[20] = { 0 };
int i;
int found = 0;
 printf("Surname: ");
```

```
    if (scanf("%19s", searchFamil) != 1)
    {
        printf("Error\n");
        return 1;
    }
    searchFamil[19] = '\0';
     for (i = 0; i < 3; i++)
    {
        if (strcmp(stud[i].famil, searchFamil) == 0)
        {
            printf("Found student: %s %s, faculty: %s, student ID number: %d\n",
                stud[i].famil, stud[i].name, stud[i].facult, stud[i].Nomzach);
            found = 1;
        }
    }
     if (!found)
        printf("The student with the surname %s is not found.\n", searchFamil);
     return 0;
}
```

Пояснение к программе:

НАЧАЛО

    СТРУКТУРА student {
        ТЕКСТ famil[20]
        ТЕКСТ name[20]
        ТЕКСТ facult[20]
        ЦЕЛЫЙ Nomzach
    }

```
СТРУКТУРА student stud[3] = {
    {"Ivanov", "Petr", "FIT", 12345},
    {"Sidorov", "Alexei", "FEN", 54321},
    {"Kozlova", "Marina", "FIT", 67890}
}

ТЕКСТ searchFamil[20]
ЦЕЛЫЙ i
ЛОГИЧЕСКИЙ found = ЛОЖЬ (0)

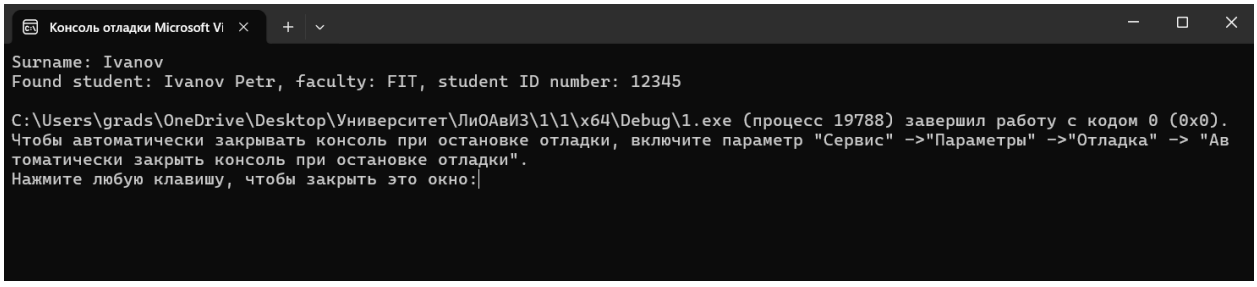
 ВЫВЕСТИ "Surname: "
  СЧИТАТЬ searchFamil

ДЛЯ i ОТ 0 ДО 2 ВЫПОЛНИТЬ
   ЕСЛИ (СРАВНИТЬ_СТРОКИ(stud[i].famil, searchFamil) РАВНО 0) ТО
      ВЫВЕСТИ " Found student: %s %s, faculty: %s, student ID number:, ...
      found = ИСТИНА (1)
   КОНЕЦ ЕСЛИ
КОНЕЦ ЦИКЛА

ЕСЛИ (found РАВНО ЛОЖЬ) ТО
   ВЫВЕСТИ " The student with the surname %s is not found."
КОНЕЦ ЕСЛИ

КОНЕЦ
```

Результат выполнения:



Ссылка на репозиторий:

Вывод: В ходе выполнения лабораторной работы были изучены и на практике применены простые структуры данных языка Си: одномерные и двумерные массивы, динамическое выделение памяти с помощью функций malloc()/free(), генерация случайных чисел с помощью rand()/srand(), а также работа со структурами (struct).